

0.1 定义

数学建模 (modélisation mathématique) 是一个相对简单的工具, 它将真实系统 (système réel) 抽象为一组数学函数, 用以表示其主要功能/服务 (fonctionnalités/services), 从而分析该系统的行为。

0.2 描述形式化 (Formalismes de description)

系统可以用不同的形式化方法描述:

- 排队论 (files d'attente)
- 马尔可夫链 (chaînes de Markov)
- Petri 网 (réseaux de Petri) 等

1 排队论导论 (Introduction aux files d'attente)

1.1 排队论

排队论是一种基于概率论的数学理论 (théorie mathématique), 用于评估系统性能, 在这些系统中, 客户 (clients) 可以到达并请求获取资源 (ressources) 一段时间。

某些客户必须在被服务之前等待, 然后离开系统。

排队 (file d'attente) 由客户的到达流 (flux d'arrivée) 填充, 由服务器 (serveurs) (资源) 清空。

1.2 应用条件

该理论适用于所有服务速率 (taux de service) 高于该服务需求速率 (即到达速率 taux d'arrivée) 的情况。这是系统未饱和 (non saturé) 的情况。

到达 (Arrivée) → 客户排队 (File d'attente des clients) → 服务 (Service) → 客户离开 (Départ)

1.3 分析建模的优势与局限

1.3.1 优势 (Intérêt)

数学建模允许评估待分析系统的大量可能配置 (configurations possibles) 以及其可能承受的负载 (charges)。

1.3.2 局限 (Limitation)

建模所基于的假设和近似 (hypothèses et approximations) 可能限制其结果的应用范围并影响其精度 (précision)。

2 排队模型 (Modèles de files d'attente)

2.1 通用概念 (Généralités)

2.1.1 词汇表

- 资源 (CPU, 内存, 磁盘...) ≡ 服务器 (serveur)
- 作业 (Job), 进程 (Processus), IO 请求 ≡ 客户 (client)

2.1.2 定义

客户在队列中等待，直到服务器空闲来服务他们。

服务器根据定义的策略 (stratégie définie) 从等待队列中选择一个客户进行服务。

2.2 关键概念

- 逗留时间 (Temps de séjour) = 响应时间 (temps de réponse)
- 等待时间 (Temps d'attente)
- 服务规律 (Loi de service)
- 服务策略 (Stratégie de service)
- 到达过程 (Processus d'arrivée)

2.3 选择策略 (Stratégies de sélection)

- **FIFO**: 先到先服务 (premier arrivé, premier servi)
- **LIFO**: 后到先服务 (dernier arrivé, premier servi)
- **Random**: 随机 (aléatoire)
- **Round Robin**: 循环 (cyclique)
- **Time Sharing (TS)**: 时间共享 (temps partagé), 主要适用于处理器资源

2.4 排队网络 (Réseaux de files d'attente)

服务器和队列可以互连形成排队网络 (réseau de files d'attente)。

2.5 稳态与瞬态 (Régime permanent et transitoire)

2.5.1 瞬态 (Régime transitoire)

系统尚未达到稳定或稳态的演化状态 (régime d'évolution)。它可能在系统启动 (amorce) 或修改时出现。

2.5.2 稳态 (Régime permanent)

系统在一定运行时间后达到的稳定状态 (régime de stabilité)。它可以是连续的 (continu) 或周期的 (périodique)。在两种情况下，系统达到的值不再依赖于时间。

2.6 性能参数 (Paramètres de performance)

在排队网络中，瞬态和稳态下的性能参数定义为：

- 到达和离开的吞吐量或频率 (Débit ou fréquence d'arrivée et de sortie)
- 系统中客户的平均数量 (Nombre moyen de clients dans le système)
- 平均逗留时间 (Temps moyen de séjour)
- 服务器利用率 (Taux d'utilisation du serveur)

2.7 稳定性条件 (Condition de stabilité)

系统的稳定性仅对稳态有意义。

当且仅当：平均人口吞吐量 $\equiv$ 平均出口吞吐量时达到稳定。

2.8 拓扑与类别

根据拓扑结构，排队网络可以是：

- 开放式 (Ouverts): 服务器的输出未连接到队列的输入
- 封闭式 (Fermés): 排队与服务器之间存在循环 (boucle)

3 开放式排队网络 (Réseaux de files d'attente ouverts)

3.1 定义

开放式排队网络是这样的网络：

1. 客户从外部源 (source externe) 到达
2. 被不同的服务器服务
3. 可以完全终止或生成新客户

3.2 备注

- 此类网络中的所有客户最终都会终止并离开系统
- 因此无限数量的客户构成进出系统的流

3.3 Jackson 网络 (Réseaux de Jackson)

Jackson 网络的特征：

- 单类客户 (Mono-classe de clients)
- 泊松到达 (Arrivées Poissonniennes)
- 每个站点一个服务器 (Un serveur par station)
- 无限容量队列，FIFO 规则 (File de capacité illimitée, Discipline FIFO)
- 概率路由 (Routage probabiliste)

3.4 示例

到达率计算：

$$\lambda_1 = \lambda_2$$

$$\lambda_2 = \frac{5\lambda}{8}$$

$$\lambda_3 = \lambda_2$$

$$\lambda_4 = \lambda_2$$

4 封闭式排队网络 (Réseaux de files d'attente fermés)

4.1 定义

封闭式排队网络有固定数量的客户 (nombre fixe de clients) 在不同服务器和队列之间循环。
输出直接连接到网络的输入。
因此，该网络中既没有到达也没有离开。

4.2 备注

- 这些封闭网络模型更精确地表示现实和缓冲区 (buffers) 的有限容量
- 此类模型的求解更为复杂

5 建模过程 (Processus de modélisation)

5.1 假设 (Hypothèses)

5.1.1 建模前需考虑的假设

客户流的平衡 (Équilibre du flux des clients) 考虑长期观察，离开的客户数量必须等于进入的客户数量。

单步行为 (Comportement à une étape) 每个时刻只有一个客户可以进入或离开系统。因此系统状态以增量方式变化 (de manière incrémentale)。

关于单步行为的备注

- 不允许多重到达和离开
- 不允许同一系统内队列之间客户的同时移动

齐次性 (Homogénéité) 平均到达率和平均服务率独立于系统状态。

独占性 (Exclusivité)

- 一个客户只能位于一个服务器处 (服务中或等待中)
- 一个客户不能同时请求两个服务，当获得一个服务时，他是唯一被该服务器服务的

非阻塞服务 (Service non-bloquant) 服务器是所提供服务的唯一主控者。该服务不能被系统的任何组件控制。

5.2 符号表 (Notation)

在课程的其余部分，我们将使用以下符号：

符号	说明
s	客户的平均服务时间
μ	服务率 (taux de service) ($1/s$)
λ	平均到达率 (taux d'arrivée moyen)
ρ	流量强度 (intensité du trafic) (λ/μ)
r	平均响应时间 (temps de réponse moyen)
w	平均等待时间 (temps d'attente moyen)
q	队列中客户的平均数量
n	系统中客户数量 (等待 + 服务中)
U	系统利用率 (fraction d'utilisation)
a	观察时间 T 内的到达数量
d	观察时间 T 内的离开数量

6 操作分析 (L'analyse opérationnelle)

6.1 整体视图 (Vue globale)

分析从将待分析系统视为黑盒 (boîte noire) 开始，其输入端到达待处理的作业（客户），输出端是已处理的作业。

6.2 特征化 (Caractérisation)

系统特征通过测量或假设（用户、制造商/构造商）进行评估。然后可以在这个精确的环境中评估系统的行为。

6.3 利用率法则 (Lois d'utilisation)

6.3.1 到达率 (Taux d'arrivée)

在时间周期 T 内观察系统，期间有 a 个客户到达，我们推导出到达率 λ ：

$$\lambda = \frac{a}{T}$$

6.3.2 服务器利用率 (Utilisation du serveur)

如果服务器在整个观察期 T 内仅被占用 b 个时间单位，我们推导出服务器利用率 U ：

$$U = \frac{b}{T} = \frac{b}{d} \times \frac{d}{T}$$

其中 d 是被服务的客户数量， $\frac{b}{d}$ 是服务一个客户的平均时间， $\frac{d}{T}$ 是客户的离开率。

根据平衡假设 (hypothèse d'équilibre)，入口流必须等于出口流，因此：

$$U = \frac{b}{d} \times \frac{d}{T} = s \times \frac{d}{T}$$

$$U = \lambda \times s$$

6.4 流量强度 (L'intensité du trafic)

$$\rho = \frac{\lambda}{\mu}$$

- $\rho > 1$: 意味着到达率高于离开率。队列中等待的客户数量将增加并导致无限等待时间。⇒ **系统不稳定**
- $\rho < 1$: 意味着系统处于稳定状态。⇒ 利用率 U 永远不超过 100%。 $(1 - \rho)$: 服务器空闲的概率 (probabilité que le serveur soit inactif)

6.5 Little 定律 (Loi de Little)

6.5.1 定义

Little 定律是可应用于任何系统的通用法则：

- 对”黑盒”没有任何假设
- 对表征系统的随机变量 (variables aléatoires) 没有任何假设
- 唯一条件是稳定性 ⇒ 满足流量平衡假设，因此仅涉及稳态 (régime permanent)

6.5.2 公式

稳态系统的平均客户数量 (N)、平均逗留时间或响应时间 (t) 和平均吞吐量 λ 根据以下定律相关联：

$$N = t \times \lambda$$

6.5.3 重要性

- 允许根据其他两个参数计算三个参数 (N, t, λ) 中的一个
- 可应用于任何系统：
 - 仅缓冲区
 - 缓冲区 + 服务器
 - 队列的服务器

6.5.4 应用

仅缓冲区 (Un buffer uniquement) N 表示队列中客户的平均数量， t 表示服务前的平均等待时间， λ 表示客户的到达（或离开）流。

缓冲区 + 服务器 (Un buffer + serveur) N 表示系统中客户的平均数量（队列中或服务中）， t 表示平均逗留时间（等待和服务）， λ 表示到达流。

队列的服务器 (Le serveur de la file) N 表示服务中客户的平均数量， t 表示平均服务时间， λ 表示到达流。

7 随机分析 (L'analyse stochastique)

7.1 利用率法则和 Little 定律的局限

它们不考虑关于到达间隔 (inter-arrivées) 和服务的概率法则 (lois de probabilité) 的任何假设。它们完全独立于分布 (distributions)。

7.2 随机分析的优势

了解分布允许进行随机分析，从而通过提供比操作分析更详细的结果来细化系统分析。

7.3 定义

通过随机分析，系统不再是黑盒。这允许获得关于所分析系统的详细结果，例如：

- 客户的平均等待时间
- 队列中客户的平均数量
- 有一定数量客户等待的概率
- 平均响应时间...

7.4 Kendall 符号 (Notation de Kendall)

系统由一个队列和一个或多个服务器组成。它将用词 $A/S/C/B/N/D$ 表示：

- **A**: 到达过程的分布 (distribution du processus d'arrivée), 用 M 表示指数分布 (典型情况), D 表示常数, E_k 表示 Erlang 分布, G 表示一般分布
- **S**: 服务的分布 (distribution du service), 使用与到达过程类似的法则
- **C**: 系统中相同服务器的数量。如果系统包含不同的服务器, 必须将其分解为每个都有相同服务器的子系统
- **B**: 系统中客户的总数 (其容量 capacité), 假设为无限以简化分析
- **N**: 可以进入系统的客户数量, 假设为无限以简化分析
- **D**: 服务顺序或策略 (ordre ou stratégie de service): FIFO、LIFO 等

7.5 M/M/1 情况

这是最简单的情况：

- 到达是速率为 λ 的泊松分布 (Poissonienne)
- 服务是速率为 μ 的指数分布 (exponentiel)
- 只有一个服务器
- 队列容量无限 (默认)
- 可进入系统的客户数量无限 (默认)
- 服务策略 FIFO (默认)

7.5.1 稳态下的性能参数

吞吐量 (Débit) 队列是稳定的, 因此流量平衡:

$$\text{Débit} = \lambda$$

服务器利用率 这是服务器被占用的概率：

$$U = \frac{\lambda}{\mu} = \rho$$

系统为空的概率

$$P_0 = 1 - \rho$$

系统中有等待的概率

$$P_a = \rho$$

系统中客户的平均数量

$$n = \frac{\rho}{(1 - \rho)}$$

平均逗留时间 由 Little 定律推导：

$$r = \frac{n}{\lambda} = \frac{1}{\mu(1 - \rho)}$$

可分解为：

$$r = \frac{1}{\mu} + \frac{\rho}{\mu(1 - \rho)}$$

队列中花费的时间

$$w = \frac{\rho}{\mu(1 - \rho)}$$

队列中客户的平均数量

$$q = w \times \lambda = \frac{\rho^2}{(1 - \rho)}$$

稳态下的概率 系统中有 0 个客户的概率：

$$P_0 = (1 - \rho)$$

系统中有 n 个客户的概率：

$$P_n = \rho^n P_0$$

7.6 M/M/C 情况

这是前一种情况的 C 个相同类型且独立的服务器（处理器或磁盘）。

作业/IO 请求在同一队列中等待被服务。

如果 C 个服务器中有一个可用，它将服务队列中的一个作业/IO 请求。

7.6.1 稳定性条件

为了达到稳定性，单位时间内到达队列的平均客户数量必须小于 C 个服务器单位时间内能够处理的客户数量。

因此：

$$\lambda < C\mu$$

7.6.2 稳态下的性能参数

吞吐量 队列稳定，因此平均入口吞吐量等于平均出口吞吐量：

$$\text{Débit} = \lambda$$

流量强度

$$\rho = \frac{\lambda}{C\mu}$$

系统为空的概率

$$P_0 = \frac{1}{\sum_{k=0}^{C-1} \frac{\rho^k}{k!} + \frac{\rho^C}{C!} \frac{1}{1-\rho/C}}$$

系统中有等待的概率

$$P_a = P_0 \frac{\rho^C}{(C-1)!(C-\rho)}$$

平均客户数量

$$n = \rho \left(1 + \frac{P_a}{(C-\rho)} \right)$$

平均逗留时间 由 Little 定律推导:

$$r = \frac{n}{\lambda} = \frac{1}{\mu} \left(1 + \frac{P_a}{(C-\rho)} \right)$$

可分解为:

$$r = \frac{1}{\mu} + \frac{P_a}{\mu(C-\rho)}$$

平均等待时间

$$w = \frac{P_a}{\mu(C-\rho)}$$

$$w = \frac{\rho^C}{\mu(C-1)!(C-\rho)^2} P_0$$